Introdução rápida aos Transformers

Análise de sentimentos com modelos pré-treinados e comparação com NER

1. O que é um Transformer?

Um **Transformer** é uma arquitetura de redes neurais criada para trabalhar muito bem com dados sequenciais, especialmente texto e linguagem natural. Ele se tornou muito importante em PLN porque consegue analisar as relações entre as palavras de uma frase levando em consideração o **contexto**.

Observe as duas frases abaixo:

> *"O **banco** aprovou o empréstimo."*
>
> *"Sentei no **banco** da praça."*

A palavra "**banco**" é a mesma, mas o significado é diferente. Um modelo baseado em Transformer utiliza o contexto ao redor da palavra para ajudar a determinar seu significado: instituição financeira no primeiro caso, assento no segundo.

2. Por que isso é importante para PLN?

Modelos mais antigos normalmente tinham mais dificuldade para considerar relações distantes dentro de uma frase. Imagine:

> *"O celular que comprei ontem, apesar de ser caro, possui uma câmera excelente."*

Para avaliar o sentimento, o modelo precisa entender que a palavra **"excelente"** está relacionada à **câmera do celular**, mesmo havendo várias palavras entre elas e até um termo negativo no meio ("caro"). Os Transformers são muito eficientes para capturar esse tipo de relação de contexto.

3. O que significa "pré-treinado"?

O modelo que vamos utilizar **não começou do zero**. Ele foi previamente treinado com grandes quantidades de textos e, depois, ajustado para uma tarefa específica. Podemos pensar no processo assim:

> **Grande quantidade de textos**
>
> ↓
>
> **Pré-treinamento**
>
> ↓
>
> **Modelo de IA**
>
> ↓
>
> **Ajuste para uma tarefa específica**
>
> ↓
>
> **Análise de sentimentos**

Por isso usamos a expressão **modelo pré-treinado**: aproveitamos todo o conhecimento de linguagem que ele já adquiriu, sem precisar treinar uma rede do zero.

4. Onde entra o BERT?

Um dos modelos mais importantes baseados em Transformers é o **BERT**, sigla de *Bidirectional Encoder Representations from Transformers*.

> **Em resumo:** BERT é um modelo baseado em Transformers que foi treinado para compreender o contexto das palavras em textos.

Existem modelos derivados do BERT treinados para idiomas específicos. Um exemplo é o **BERTimbau**, uma versão do BERT treinada para o português brasileiro.

5. O que estamos fazendo no nosso exemplo?

Primeiro, importamos a função pipeline da biblioteca Transformers (Hugging Face):

```
from transformers import pipeline


sentiment_pipeline = pipeline(
    "sentiment-analysis",
    model="pysentimiento/bertweet-pt-sentiment"
)
```

Na prática, esse código diz:

> *“Transformers, carregue um modelo que já foi treinado para realizar análise de sentimentos em português.”*

Depois, basta enviar um texto ao pipeline:

```
resultado = sentiment_pipeline(
    "A câmera deste celular é excelente."
)
print(resultado)
```

O modelo retorna algo como:

```
[{'label': 'POS', 'score': 0.98}]
```

Interpretando a saída:

- **label:** o rótulo do sentimento. Este modelo usa POS (positivo), NEG (negativo) e NEU (neutro).
- **score:** a confiança do modelo na previsão. Aqui, 0.98 significa 98%.

Ou seja: **Sentimento: POSITIVO • Confiança: 98%**

6. Comparação: NER × Análise de sentimentos

As duas técnicas trabalham sobre o mesmo texto, mas respondem a perguntas diferentes:

	spaCy + NER	Transformer + Sentimento
Pergunta	“Quem? Onde? O quê?”	“Qual é a opinião?”
Objetivo	Encontrar entidades importantes no texto	Compreender o contexto e identificar a opinião expressa
Exemplo de entrada	“A Samsung abriu uma loja em São Paulo.”	“A câmera é excelente.”
Exemplo de saída	Samsung → organização São Paulo → local	POSITIVO (confiança de 98%)

Podemos visualizar assim:

> **TEXTO**
>
> ↓
>
> **NER** | **TRANSFORMER**
>
> ↓ | ↓
>
> **“Quem?”** | **“Qual opinião?”**
>
> ↓ | ↓
>
> **Samsung** | **Positivo**

7. Para fechar

> **Ideia principal:** Transformers são uma arquitetura moderna de redes neurais que consegue trabalhar muito bem com o contexto da linguagem. Modelos pré-treinados baseados em Transformers podem ser utilizados diretamente em tarefas como classificação de textos, análise de sentimentos, tradução, perguntas e respostas e geração de texto.

Nesta aula, usamos o Transformer como uma ferramenta pronta. Mais adiante, vamos entender como esses modelos funcionam por dentro, com conceitos como self-attention, encoder, decoder e embeddings, e aprofundar o estudo de BERT e BERTimbau.